



BASES DE DONNÉES

CM

Algèbre relationnelle (simple)

Vincent COUTURIER

Maitre de conférences – Université Savoie Mont-Blanc

vincent.couturier@univ-smb.fr

Algèbre relationnelle : définitions

- = Langage d'Interrogation des Données => permet de définir comment interroger une Base de Données
- « *L'algèbre relationnelle n'est pas qu'un formalisme mathématique ; c'est le langage de pensée qui structure chaque requête SQL performante.* »
- Facile à traduire en SQL (langage standard des Bases de Données)
- Objets manipulés : Les relations
- Est constituée d'opérations "relationnelles" (ensemblistes) :
 - une opération prend en entrée une ou deux relations (ensembles de n-uplets) de la base de données.
 - le résultat est toujours une relation (un ensemble).
- 5 opérations de base (pour exprimer toutes les requêtes) :
 - opérations unaires : **restriction, projection**
 - opérations binaires : **union, différence, produit cartésien**
- Autres opérations qui s'expriment en fonction des 5 opérations de base :
 - **jointure, intersection et division**
 - Ces opérations ne sont pas indispensables mais très utiles

Projection

Projection

- **On ne conserve que certains attributs**
- Projection sur une partie (un sous-ensemble) des attributs d'une relation R .
- Notation : « pi »

$$\pi_{A_1, A_2, \dots, A_k}(R)$$

- $A_1, A_2, \dots, A_k$ sont des attributs (du schéma) de la relation R . La projection "élimine" tous les autres attributs (colonnes) de R .
- Les tuples (enregistrements) en double sont supprimés (ce qui n'est pas le cas avec les systèmes réels)

Projection : exemples

- Exemple 1 : On élimine la colonne C dans la relation R

R	A	B	C
→	a	b	c
	d	a	b
	c	b	d
→	a	b	e
	e	e	a

$\Rightarrow$

$\pi_{A,B}(R)$	A	B
	a	b
	d	a
	c	b
	e	e

- Le résultat est une relation (un ensemble) : le n -uplet (a,b) n'apparaît qu'une seule fois dans la relation $\pi_{A,B}(R)$ bien qu'il existe deux n -uplets identiques (a, b, c) et (a, b, e) dans R .

Projection : exemples

- Exemple 2 : On élimine la colonne B dans la relation R (on garde A et C)

R

A	B	C
a	b	c
d	a	b
c	b	d
a	b	e
e	e	a

 $\Rightarrow$

$\pi_{A,C}(R)$

A	C
a	c
d	b
c	d
a	e
e	a

Projection : exemples

T =

c1 (nom)	c2 (âge)	c3 (adr)	c4 (néA)
Bob	13	Lyon	Nice
Sam	7	Nice	Nice
Cathy	13	Brest	Brest
Julie	20	Lyon	Brest

- Projection sur les colonnes 1 et 2 :
On ne désire que le nom et l'âge

 $\pi_{c1,c2}(T)$

c1 (nom)	c2 (âge)
Bob	13
Sam	7
Cathy	13
Julie	20

- Projection sur les colonnes 1 et 3 :
On ne désire que le nom et l'adresse

 $\pi_{c1,c3}(T)$

(renumérotation des colonnes)

c1 (nom)	c2 (adr)
Bob	Lyon
Sam	Nice
Cathy	Brest
Julie	Lyon

Restriction ou sélection

Restriction

- **On ne conserve que certaines lignes**
- Restriction avec une condition C sur les attributs d'une relation R : on garde les n -uplets de R dont les attributs satisfont C (pas de doublons dans le résultat).
- NOTATION : « Sigma »

$$\sigma_C(R)$$

Restriction ou sélection : exemples

- Ex. 1 : On sélectionne les n-uplets dans la relation R tels que l'attribut B vaut "b":

R

A	B	C
a	b	1
d	a	2
c	b	3
a	b	4
e	e	5

$\Rightarrow$

$\sigma_{B="b"}(R)$

A	B	C
a	b	1
c	b	3
a	b	4

Restriction ou sélection : exemples

- Ex. 2 : On sélectionne les n-uplets tels que :

$$(A="a" \vee B="a") \wedge C \leq 3:$$

R

A	B	C
a	b	1
d	a	2
c	b	3
a	b	4
e	e	5

$$\Rightarrow \sigma_{(A="a" \vee B="a") \wedge C \leq 3}(R)$$

A	B	C
a	b	1
d	a	2

Restriction ou sélection : exemples

- Ex. 3 : On sélectionne les n-uplets tels que la 1^{ère} et la 2^{ème} colonnes soient identiques :

R	A	B	C
	a	b	1
	d	a	2
	c	b	3
	a	b	4
	e	e	5

$\Rightarrow$	$\sigma_{A=B}(R)$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>e</td><td>e</td><td>5</td></tr></table>	A	B	C	e	e	5
A	B	C						
e	e	5						

Restriction ou sélection : exemples

T =

c1 (nom)	c2 (âge)	c3 (adresse)	c4 (néA)
Bob	13	Lyon	Nice
Sam	7	Nice	Nice
Cathy	13	Brest	Brest
Julie	20	Lyon	Brest

- Restriction / constante : Personnes habitant Lyon

$\sigma_{c3="Lyon"}(T)$

c1 (nom)	c2 (âge)	c3 (adr)	c4 (néA)
Bob	13	Lyon	Nice
Julie	20	Lyon	Brest

- Restriction / critère inter-colonnes : Personnes nées dans la ville d'habitation

$\sigma_{c3=c4}(T)$

c1 (nom)	c2 (âge)	c3 (adr)	c4 (néA)
Sam	7	Nice	Nice
Cathy	13	Brest	Brest

Restriction ou sélection : exemples

- Autre comparateur : Personnes ayant 14 ans et moins

$$\sigma_{c2 \leq 14}(T)$$

c1 (nom)	c2 (âge)	c3 (adr)	c4 (néA)
Bob	13	Lyon	Nice
Sam	7	Nice	Nice
Cathy	13	Brest	Brest

- Composition de restrictions : Habitants de Lyon ayant 14 ans et moins

$$\sigma_{c3="Lyon"}(\sigma_{c2 \leq 14}(T))$$

c1 (nom)	c2 (âge)	c3 (adr)	c4 (néA)
Bob	13	Lyon	Nice

- Conjonction de critères :

$$\sigma_{c3="Lyon"}(\sigma_{c2 \leq 14}(T)) \quad \Leftrightarrow \quad \sigma_{c3="Lyon" \wedge c2 \leq 14}(T)$$

Conditions de sélection

- La condition C d'une restriction $\sigma_C(R)$ est une formule logique qui relie des termes de la forme $A_i \theta A_j$ et $A_i \theta a$ avec les connecteurs logiques *et* ($\wedge$) et *ou* ($\vee$) où :
 - A_i et A_j sont des attributs de la relation R ,
 - a est un élément (une valeur) du domaine de A_i ,
 - θ est un prédicat de comparaison ($=, <, \leq, >, \geq, \neq$).

Expressions (requêtes) de l'algèbre relationnelle

- Le résultat d'une opération algébrique crée une nouvelle relation
 - Sur cette relation, on peut faire une autre opération de l'algèbre
- => Les opérations peuvent être composées pour former des expressions plus complexes de l'algèbre relationnelle.*

Expressions (requêtes) de l'algèbre relationnelle

- Exemple : COMMANDES (NOM, PNOM, NUM, QTE)

$$R'' = \pi_{PNOM}(\overbrace{\sigma_{NOM="Jean"}(COMMANDES)}^{R'})$$

- La relation R' (NOM, PNOM, NUM, QTE) contient les n-uplets dont l'attribut NOM a la valeur « Jean ».
- La relation R'' (PNOM) contient les noms des produits commandés par Jean

Expressions de l'algèbre relationnelle : exemple

$T =$

c1 (nom)	c2 (âge)	c3 (adr)	c4 (néA)
Bob	13	Lyon	Nice
Sam	7	Nice	Nice
Cathy	13	Brest	Brest
Julie	20	Lyon	Brest

- Quels sont les noms des personnes habitant Lyon ?

- 1) Restriction :

$$\sigma_{c3="Lyon"}(T)$$

c1 (nom)	c2 (âge)	c3 (adr)	c4 (néA)
Bob	13	Lyon	Nice
Julie	20	Lyon	Brest

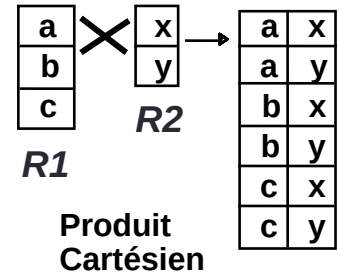
- 2) ... suivie d'une projection :

$$\pi_{c1}(\sigma_{c3="Lyon"}(T))$$

c1 (nom)
Bob
Julie

Produit cartésien

- NOTATION : $R \times S$ (ou $\otimes$)
- ARGUMENTS : 2 relations quelconques :
 $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ $S(B_1, B_2, \dots, B_k)$
- SCHÉMA DE $T=R \times S$: $T(A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_k)$
- VALEUR DE $T=R \times S$: ensemble de tous les n -uplets ayant $n + k$ attributs



Produit cartésien : exemple

R

A	B
1	1
1	2
3	4

$|R|$

S

C	D	E
a	b	a
a	b	c
b	a	a

$|S|$



$R \times S$

$|R| \times |S|$

A	B	C	D	E
1	1	a	b	a
1	1	a	b	c
1	1	b	a	a
1	2	a	b	a
1	2	a	b	c
1	2	b	a	a
3	4	a	b	a
3	4	a	b	c
3	4	b	a	a

Produit cartésien : exemple

homme=	c1 (nom)	c2 (adr)	femme=	c1 (nom)	c2 (adr)
	Bob	Lyon		Cathy	Brest
	Sam	Nice		Julie	Lyon
				Linda	Lyon

- Quels sont tous les couples homme-femme ?
 - homme x femme**

	c1 (nom)	c2 (adr)	c3 (nom)	c4 (adr)
à partir de 'Bob' {	Bob	Lyon	Cathy	Brest
	Bob	Lyon	Julie	Lyon
	Bob	Lyon	Linda	Lyon
à partir de 'Sam' {	Sam	Nice	Cathy	Brest
	Sam	Nice	Julie	Lyon
	Sam	Nice	Linda	Lyon

- Quels sont les couples homme-femme d'une même ville ?
 - $\sigma_{c2 = c4}$ (homme x femme)

c1 (nom)	c2 (adr)	c3 (nom)	c4 (adr)
Bob	Lyon	Julie	Lyon
Bob	Lyon	Linda	Lyon

Produit cartésien : exemple

homme=

c1 (nom)	c2 (adr)
Bob	Lyon
Sam	Nice

ville=

c1 (nomV)	c2 (nbHab)	c3 (départ)
Nice	340.000	Alp-Mar
Brest	160.000	Finistère
Lyon	420.000	Rhône

- Dans quels départements habitent les personnes de la table homme ?
 - 1) Combinaison par produit (homme x ville)

	c1 (nom)	c2 (adr)	c3 (nomV)	c4 (nbHab)	c5 (départ)
à partir de 'Bob' {	Bob	Lyon	Nice	340.000	Alp-Mar
	Bob	Lyon	Brest	160.000	Finistère
	Bob	Lyon	Lyon	420.000	Rhône
à partir de 'Sam' {	Sam	Nice	Nice	340.000	Alp-Mar
	Sam	Nice	Brest	160.000	Finistère
	Sam	Nice	Lyon	420.000	Rhône

(Noter la renumérotation des colonnes)

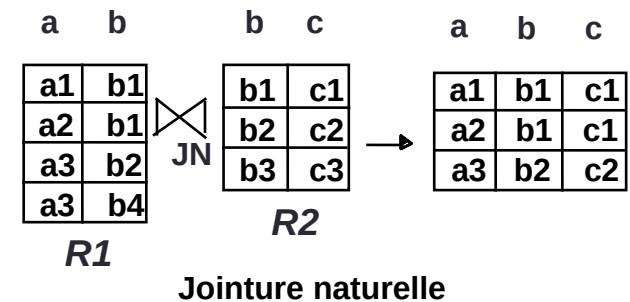
Produit cartésien : exemple

- 2) ... suivi d'une sélection :

$\sigma_{c2 = c3}$ (homme x ville) =

c1 (nom)	c2 (adr)	c3 (nomV)	c4 (nbHab)	c5 (départ)
Bob	Lyon	Lyon	420.000	Rhône
Sam	Nice	Nice	340.000	Alp-Mar

Jointure naturelle



- NOTATION : $R \bowtie S$
- ARGUMENTS : 2 relations quelconques :

$$R(A_1, \dots, A_m, X_1, \dots, X_k) \quad S(B_1, \dots, B_n, X_1, \dots, X_k)$$

où $X_1, \dots, X_k$ sont des attributs en commun

- SCHÉMA DE $T = R \bowtie S$: $T(A_1, \dots, A_m, B_1, \dots, B_n, X_1, \dots, X_k)$
- VALEUR DE $T = R \bowtie S$: ensemble de tous les n-uplets ayant $m + n + k$ attributs dont les m premiers et k derniers composants forment un n-uplet de R et les $n + k$ derniers composants forment un n-uplet de S .

Jointure naturelle : exemple

R

A	B	C
a	b	c
d	b	c
b	b	f
c	a	d

S

B	C	D
b	c	d
b	c	e
a	d	b



R ⋈ S

A	B	C	D
a	b	c	d
a	b	c	e
d	b	c	d
d	b	c	e
c	a	d	b

Jointure naturelle : exemple

R

A	B
1	a
1	b
4	a

S

A	B	D
1	a	b
2	c	b
4	a	a

$R \times S$

R.A	R.B	S.A	S.B	D
1	a	1	a	b
1	a	2	c	b
1	a	4	a	a
1	b	1	a	b
1	b	2	c	b
1	b	4	a	a
4	a	1	a	b
4	a	2	c	b
4	a	4	a	a

$R.A \neq S.A \wedge R.B \neq S.B \rightarrow$
 $R.A \neq S.A \rightarrow$
 $R.B \neq S.B \rightarrow$
 $R.A \neq S.A \wedge R.B \neq S.B \rightarrow$
 $R.A \neq S.A \wedge R.B \neq S.B \rightarrow$
 $R.A \neq S.A \rightarrow$
 $R.A \neq S.A \wedge R.B \neq S.B \rightarrow$

$R \bowtie S$

A	B	D
1	a	b
4	a	a

$$\pi_{R.A, R.B, D}(\sigma_{R.A=S.A \wedge R.B=S.B}(R \times S))$$

Jointure naturelle : algorithme de calcul

- Pour chaque n-uplet a dans R et pour chaque n-uplet b dans S :

1. on concatène a et b et on obtient un n-uplet qui a pour attributs

$$\overbrace{A_1, \dots, A_m, X_1, \dots, X_k}^a, \overbrace{B_1, \dots, B_n, X_1, \dots, X_k}^b$$

2. on ne le garde que si chaque attribut X_i de a est égal à l'attribut X_i de b :

$$\forall_{i=1..k} a.X_i = b.X_i$$

3. on élimine les valeurs (colonnes) dupliquées : on obtient un n-uplet qui a pour attributs

$$\overbrace{A_1, \dots, A_m}^a, \overbrace{B_1, \dots, B_n}^b, \overbrace{X_1, \dots, X_k}^{a \text{ et } b}$$

θ -Jointure (ou jointure)

- ARGUMENTS : 2 relations qui ne partagent pas d'attributs :

$$R(A_1, \dots, A_m) \quad S(B_1, \dots, B_n)$$

- NOTATION : $R \bowtie_{A_i \theta B_j} S$, avec $\theta \in \{=, \neq, <, \leq, >, \geq\}$
- SCHEMA de $T = R \bowtie_{A_i \theta B_j} S$: $T(A_1, \dots, A_m, B_1, \dots, B_n)$
- VALEUR DE $T = R \bowtie_{A_i \theta B_j} S$: $T = \sigma_{A_i \theta B_j} (R \times S)$
- EQUIJOINTURE : θ « Thêta » est l'égalité (=)

θ -Jointure : exemple

$$R \bowtie_{A \leq C} S$$

R	A	B
	1	a
	1	b
	3	a

S	C	D	E
	1	b	a
	2	b	c
	4	a	a

$T := R \times S$

A	B	C	D	E
1	a	1	b	a
1	a	2	b	c
1	a	4	a	a
1	b	1	b	a
1	b	2	b	c
1	b	4	a	a
3	a	1	b	a
3	a	2	b	c
3	a	4	a	a

$A > C \rightarrow$

$A > C \rightarrow$

$$\sigma_{A \leq C}(T) = R \bowtie_{A \leq C} S$$

$\Rightarrow$

A	B	C	D	E
1	a	1	b	a
1	a	2	b	c
1	a	4	a	a
1	b	1	b	a
1	b	2	b	c
1	b	4	a	a
3	a	4	a	a

θ -Jointure : exemple d'équijointure

$$R \bowtie_{B=D} S$$

R	A	B
	1	a
	1	b
	3	a

S	C	D	E
	1	b	a
	2	b	c
	4	a	a

$T := R \times S$

$B \neq D \rightarrow$

$B \neq D \rightarrow$

$B \neq D \rightarrow$

$B \neq D \rightarrow$

$B \neq D \rightarrow$

A	B	C	D	E
1	a	1	b	a
1	a	2	b	c
1	a	4	a	a
1	b	1	b	a
1	b	2	b	c
1	b	4	a	a
3	a	1	b	a
3	a	2	b	c
3	a	4	a	a

$\Rightarrow$

$$\sigma_{B=D}(T) = R \bowtie_{B=D} S$$

A	B	C	D	E
1	a	4	a	a
1	b	1	b	a
1	b	2	b	c
3	a	4	a	a

Equijointure : exemple

homme=	c1 (nom)	c2 (adr)	femme=	c1 (nom)	c2 (adr)
	Bob	Lyon		Cathy	Brest
	Sam	Nice		Julie	Lyon
				Linda	Lyon

- Couples homme-femme d'une même ville ?

c1 (nom)	c2 (adr)	c3 (nom)	c4 (adr)
Bob	Lyon	Julie	Lyon
Bob	Lyon	Linda	Lyon

homme $\bowtie_{c2=c2}$ femme $\Leftrightarrow \sigma_{c2=c4}(\text{homme} \times \text{femme})$

Utilisation de l'équijointure et de la jointure naturelle

IMMEUBLE(ADI, NBETAGES, DATEC, PROP)

APPIM(ADI, NAP, OCCUP, ETAGE)

1. Nom du propriétaire de l'immeuble où est situé l'appartement occupé par *Durand* :

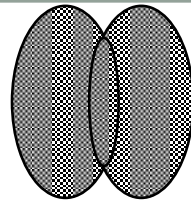
Jointure Naturelle

$$\pi_{PROP}(\overbrace{IMMEUBLE \bowtie \sigma_{OCCUP="DURAND"}(APPIM)}^{Jointure\ Naturelle})$$

2. Appartements occupés par des propriétaires d'immeuble :

équijointure

$$\pi_{ADI, NAP, ETAGE}(\overbrace{APPIM \bowtie_{OCCUP=PROP} IMMEUBLE}^{équijointure})$$



Union

Union

- ARGUMENTS : 2 relations de même schéma (ou au moins même nombre de champs et champs correspondants de même type) :

$$R(A_1, \dots, A_m) \quad S(A_1, \dots, A_m)$$

- NOTATION : $R \cup S$
- SCHEMA de $T = R \cup S$: $T(A_1, \dots, A_m)$
- VALEUR DE T : Tous les tuples de R & tous les tuples de S (pas de doublons)

Union : exemple

R

A	B
a	b
a	c
d	e

S

A	B
a	b
a	e
d	e
f	g



R $\cup$ S

A	B
a	b
a	c
d	e
a	e
f	g

Union : Exemple

homme=

c1 (nom)	c2 (adr)
Bob	Lyon
Sam	Nice

femme=

c1 (nom)	c2 (adr)
Cathy	Brest
Julie	Lyon
Linda	Lyon

- *Quel est l'ensemble des personnes ?*

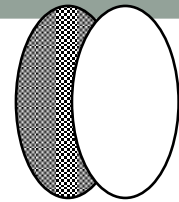
homme $\cup$ femme

c1 (nom)	c2 (adr)
Bob	Lyon
Sam	Nice
Cathy	Brest
Julie	Lyon
Linda	Lyon

- *Quel est l'ensemble des personnes habitant Lyon ?*

$\sigma_{c2="Lyon"}(\text{homme} \cup \text{femme})$

c1 (nom)	c2 (adr)
Bob	Lyon
Julie	Lyon
Linda	Lyon



Différence

Différence

- ARGUMENTS : 2 relations de même schéma (ou au moins même nombre de champs et champs correspondants de même type) :

$$R(A_1, \dots, A_m) \quad S(A_1, \dots, A_m)$$

- NOTATION : $R - S$
- SCHEMA de $T = R - S$: $T(A_1, \dots, A_m)$
- VALEUR DE T : Tous les tuples de R qui ne sont pas communs à S.

Différence : exemple

R	A	B
→	a	b
	a	c
→	d	e

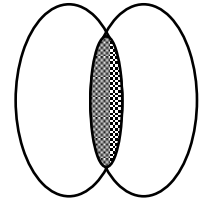
S	A	B
→	a	b
	a	e
→	d	e
	f	g



R - S	A	B
	a	c

S - R	A	B
	a	e
	f	g

Intersection



Intersection

- ARGUMENTS : 2 relations de même schéma (ou au moins même nombre de champs et champs correspondants de même type) :

$$R(A_1, \dots, A_m) \quad S(A_1, \dots, A_m)$$

- NOTATION : $R \cap S$
- SCHEMA de $T=R \cap S$: $T(A_1, \dots, A_m)$
- VALEUR DE T : les tuples communs à R et à S

Intersection : exemple

R	A	B
→	a	b
	a	c
→	d	e

S	A	B
→	a	b
	a	e
→	d	e
	f	g



R - S	A	B
	a	c

$R \cap S = R - (R - S)$	A	B
	a	b
	d	e

Semi-jointure

- NOTATION : $R \bowtie S$
- ARGUMENTS : 2 relations quelconques :

$$R(A_1, \dots, A_m, X_1, \dots, X_k) \quad S(B_1, \dots, B_n, X_1, \dots, X_k)$$
 où $X_1, \dots, X_k$ sont des attributs en commun
- SCHÉMA DE $T = R \bowtie S$: $T(A_1, \dots, A_m, X_1, \dots, X_k)$
- VALEUR DE $T = R \bowtie S$: Projection sur les attributs de R de la jointure naturelle entre R et S .

Semi-jointure

- La semi-jointure correspond à une sélection où la condition de sélection est définie par le biais d'une autre relation.
- Soit $U = \{A_1, \dots, A_m\}$ l'ensemble des attributs de R :

$$R \bowtie_U S = \pi_U(R \bowtie S)$$

Semi-jointure : exemple

R

A	<u>B</u>	<u>C</u>
a	b	c
d	b	c
b	b	f
c	a	d

S

<u>B</u>	<u>C</u>	D
b	c	d
b	c	e
a	d	b

$R \bowtie S$

A	<u>B</u>	<u>C</u>
a	b	c
d	b	c
c	a	d

$\Rightarrow \pi_{A,B,C}(R \bowtie S) \Rightarrow$

Division

- = Opérateur du « Pour tout » (universalité)
- NOTATION : $R \div S$
- ARGUMENTS : 2 relations

$$R(A_1, \dots, A_m, X_1, \dots, X_k) \quad S(X_1, \dots, X_k)$$

où tous les attributs de S sont des attributs de R

- SCHÉMA DE $T = R \div S$: $T(A_1, \dots, A_m)$
- VALEUR DE $T = R \div S$:

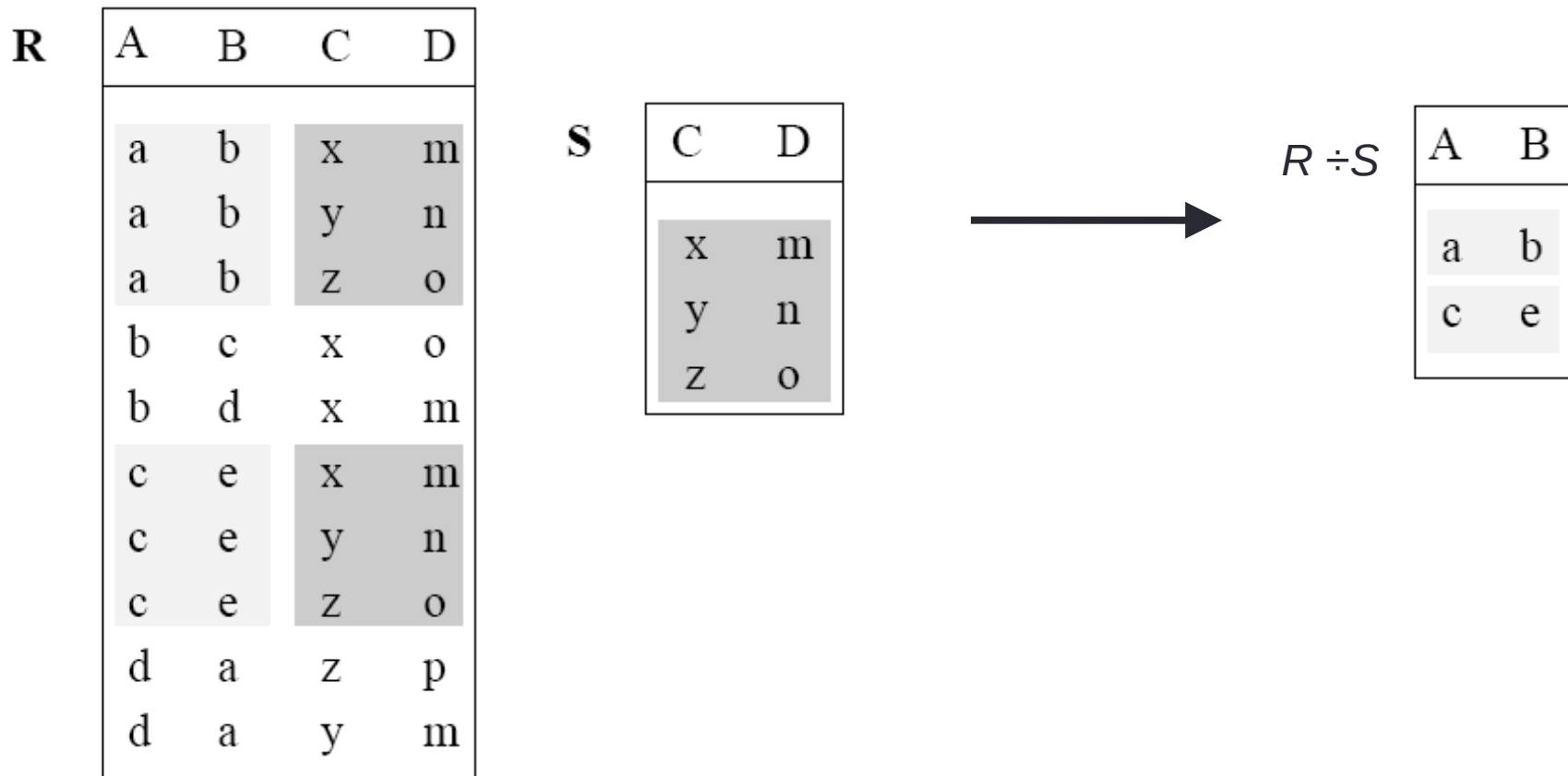
$$\{(a_1, \dots, a_m) \mid \forall (x_1, \dots, x_k) \in S : (a_1, \dots, a_m, x_1, \dots, x_k) \in R\}$$

Division

- La division s'exprime en fonction du produit cartésien, de la projection et de la différence : $R \div S = R_1 - R_2$

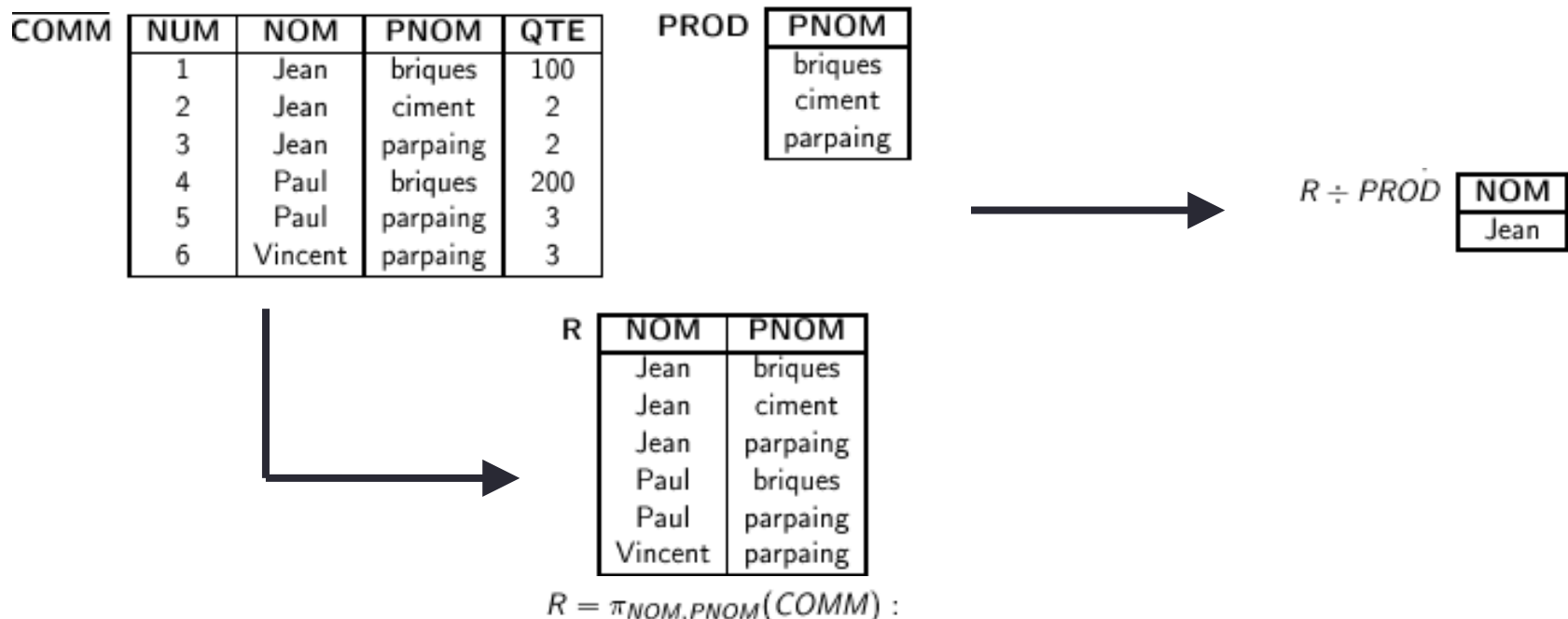
$$R_1 = \pi_{A_1, \dots, A_m}(R) \text{ et } R_2 = \pi_{A_1, \dots, A_m}((R_1 \times S) - R)$$

Division : exemple



Division : exemple

- Requête : Noms des clients qui ont commandé tous les produits



Renommage

- NOTATION : ρ
- ARGUMENTS : 1 relation

$$R(A_1, \dots, A_n)$$

- SCHÉMA DE $T = \rho_{A_i \rightarrow B_i} R$:

$$T(A_1, \dots, A_{i-1}, B_i, A_{i+1}, \dots, A_n)$$

- VALEUR DE $T = \rho_{A_i \rightarrow B_i} R$: $T = R$. La valeur de R est inchangée, seul le nom de l'attribut A_i est remplacé par B_i

Extensions de l'algèbre relationnelle

- Fonctions sur colonnes
 - opérations arithmétiques (+, - , *, /,...)
 - manipulation de chaînes (concaténation, ...)
 - ...
- Jointures externes
- Fonctions de groupe (ou d'agrégat)
 - Ex.: total, moyenne, écart-type, min, max,...
- Récursivité
- Etc.

Exercice

- Soient les relations
“Personne”, “Location”
et “Voiture”

Voiture

Location

Personne

Exercice

- 1. Afficher les voitures (toutes les données) de marque BMW
- 2. Afficher le modèle des voitures de marque BMW
- 3. Afficher le nom des personnes qui ont loué une voiture :
 - a. Utiliser un produit cartésien
 - b. Utiliser une jointure naturelle
 - c. Utiliser une équi-jointure
- 4. Afficher les noms des personnes qui ont loué la voiture n°103
- 5. Afficher les noms des personnes qui ont loué une BMW
- 6. Afficher les personnes qui ont loué une BMW ou une Renault
- 7. Afficher le nom des personnes qui ont loué toutes les voitures
- 8. Afficher le nom des personnes qui ont loué toutes les Renault